

Если p - простое число, то количество обратимых элементов в мультипликативной группе кольца Z_p равно $\phi(p)=p-1$, то есть кольцо Z_p является полем.

Определение. Порядком элемента a называется минимальная степень k , такая что $a^k \equiv 1 \pmod{p}$. Обозначается $|a|$.

Определение. Порядком конечной группы G называется количество элементов в ней.

Обозначается $|G|$.

Теорема1. Порядок любого элемента группы является делителем порядка группы, то есть $|G| \div |a|$.

Определение. Элемент a называется первообразным (примитивным), если $|G|=|a|$

Множество всех степеней первообразного корня совпадает с группой G .

Теорема2. Если $a^k \equiv 1 \pmod{p}$, то определим для любого простого делителя p_i числа $k_i = \frac{k}{p_i}$.

Если все $a^{k_i} \not\equiv 1 \pmod{p}$, то $|a|=k$.

Теорема3. Количество первообразных корней в Z_p равно $\phi(p-1)$.

То есть доля этих чисел не мала, поэтому их легко найти перебором.

Теорема4. Если a - первообразный корень и $\text{НОД}(t, p-1)=1$, то a^t тоже является первообразным корнем.

Эта теорема позволяет из малого первообразного корня генерировать псевдослучайно большой первообразный корень.

```
In[1]:= p = 13; (* берём простое число *)
k = p - 1 (* вычисляем  $\phi(p)$  *)
mn = FactorInteger[k] (* раскладываем на множители,
    [факторизовать целое число]
это самая вычислительно сложная часть*)
pi = First /@ mn (* создаём список простых делителей числа  $\phi(p)$  *)
    [первый]
s = Length[pi]; (* количество простых делителей *)
    [длина]
ki = k / pi
kp = EulerPhi[k] (* количество первообразных корней по данному модулю *)
    [функция Эйлера]
N[kp / k, 3] (* доля первообразных корней по данному модулю *)
    [численное приближение]

Out[1]= 12

Out[2]= {{2, 2}, {3, 1}}

Out[3]= {2, 3}

Out[4]= {6, 4}

Out[5]= 4

Out[6]= 0.333
```

```
In[7]:= a = 3
aki=PowerMod[a, ki, p]
      |степень по модулю
ContainsAny[{1},aki] (* проверяем наличие 1 среди найденных степеней*)
      |содержит любое из
```

```
Out[7]= 3
```

```
Out[8]= {1, 3}
```

```
Out[9]= True
```

```
In[10]:= (* а является первообразным, если ответ нет (False) *)
          |ложь
```

```
In[11]:= a = 7
aki = PowerMod[a, ki, p]
      |степень по модулю
ContainsAny[{1}, aki]
      |содержит любое из
```

```
Out[11]= 7
```

```
Out[12]= {12, 9}
```

```
Out[13]= False
```

Значит, 7 является первообразным корнем по модулю 13
Теперь рассмотрим более сложный пример.

```
In[14]:= p = 1 022 333 835 329 657;
k = p - 1
mn = FactorInteger[k]
      |факторизовать целое чи
pi = First /@ mn
      |первый
s = Length[pi];
      |длина
ki = k / pi
```

```
Out[15]= 1 022 333 835 329 656
```

```
Out[16]= {{2, 3}, {2957, 1}, {146 063, 1}, {295 877, 1}}
```

```
Out[17]= {2, 2957, 146 063, 295 877}
```

```
Out[19]= {511 166 917 664 828, 345 733 458 008, 6 999 266 312, 3 455 266 328}
```

```
In[20]:= kp = EulerPhi[k] (* количество первообразных корней по данному модулю*)
          |функция Эйлера
N[kp/k, 3] (* доля первообразных корней по данному модулю *)
          |численное приближение
```

```
Out[20]= 510 988 825 449 088
```

```
Out[21]= 0.500
```

```
In[22]:= a = 3
aki = PowerMod[a, ki, p]
      [степень по модулю]
ContainsAny[{1}, aki]
      [содержит любое из]
```

```
Out[22]= 3
```

```
Out[23]= {1 022 333 835 329 656, 324 224 767 363 906, 697 302 646 321 792, 736 785 752 408 036}
```

```
Out[24]= False
```

```
In[25]:= t = 0;
While[GCD[t, k] ≠ 1, t = RandomInteger[{k/2, k}]]
      [цикл... [НОД] [случайное целое число]
t (* новый первообразный корень *)
```

```
Out[27]= 601 869 433 251 985
```